CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Işık kaynağının karşısına eksen eğikliği dikkate alınarak konan Dünya modelinin iki yarım küresine birer termometre bantlanmıştır.

| Termometre | İlk ölçüm | 10 dakika sonra |
|---|---|---|
| Kuzey yarım küre | 20 °C | 27 °C |
| Güney yarım küre | 20 °C | 22 °C |

**Modelde hangi yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığını tahmin ediniz. Sıcaklık farkının nedenini açıklayınız.**

**Cevap:** Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır.
Eksen eğikliği nedeniyle ışınlar kuzey yarım küreye dike yakın, güney yarım küreye eğik açıyla düşer. Dik gelen ışınlar birim yüzeye daha fazla enerji aktardığı için kuzeydeki termometre daha çok ısınır.

**2** Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Dünya üzerinde, Güneş ışınlarının öğle vakti yılda yalnızca bir kez dik geldiği iki hayalî çember vardır.

**21 Haziran'da ışınların dik geldiği çemberin adını yazınız. Bu tarihten sonra iki yarım kürede gündüz sürelerinin nasıl değişeceğini tahmin ediniz.**

**Cevap:** Bu çember Yengeç Dönencesi'dir.
21 Haziran'dan sonra gündüzler kuzey yarım kürede kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlar.

**3** Kazanım: F.8.2.1.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, hazırladığı bütün hücre modellerinde DNA'yı çekirdeğin içine yerleştirmiş ve "DNA her hücrede çekirdekte bulunur." demiştir.

**Öğrencinin ifadesini DNA'nın hücredeki yeri bakımından değerlendiriniz. DNA'nın canlı için önemini yazınız.**

**Cevap:** İfade doğru değildir. DNA gelişmiş hücrelerde çekirdeğin içinde, ilkel hücrelerde ise sitoplazmada bulunur.
DNA, canlının tüm genetik özelliklerini taşır; göz rengi gibi kalıtsal özellikler DNA'daki bilgiye bağlıdır.

**4** Kazanım: F.8.2.1.2 — **10 puan**

Bir DNA modelinde toplam 40 nükleotid kullanılmıştır. Bu nükleotidlerin 12 tanesi adenin nükleotididir.

**Modeldeki timin, guanin ve sitozin nükleotidlerinin sayısını işlem yaparak bulunuz.**

**Cevap:** Adeninin karşısına timin bağlandığından timin sayısı 12'dir.
Guanin + sitozin = 40 − (12 + 12) = 16. Guaninin karşısına sitozin bağlandığından guanin 8, sitozin 8'dir.

**5** Kazanım: F.8.2.1.2 — **10 puan**

Ege, karton ve renkli çubuklarla bir DNA modeli hazırlayacaktır.

**Modelin DNA'nın yapısını doğru göstermesi için dikkat edilmesi gereken üç özelliği yazınız.**

**Cevap:** Örnek: Model iki zincirli ve sarmal (döner merdivene benzer) olmalıdır. Her nükleotid şeker, fosfat ve organik bazdan oluşmalıdır. Karşılıklı bazlar adenin–timin, guanin–sitozin şeklinde eşleşmelidir.

**6** Kazanım: F.8.2.2.1 — **10 puan**

Bezelyelerde mor çiçek rengi baskın (M), beyaz çiçek rengi çekinik (m) özelliktir.

**MM ve Mm genotipli bezelyelerin fenotiplerini yazınız. Bu bezelyelerin saf döl mü melez döl mü olduğunu açıklayınız.**

**Cevap:** MM ve Mm genotipli bezelyelerin her ikisinin de fenotipi mor çiçektir.
MM saf döldür (alel çifti aynı); Mm melez döldür (biri baskın, diğeri çekinik alel). Fenotipleri aynı, genotipleri farklıdır.

**7** Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Melez döl mor çiçekli (Mm) bir bezelye ile beyaz çiçekli (mm) bir bezelye çaprazlanmıştır.

**Bu çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerin genotiplerini ve fenotiplerini yazınız. Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını bulunuz.**

**Cevap:** Genotipler: Mm, Mm, mm, mm. Fenotipler: 2 mor çiçekli, 2 beyaz çiçekli

Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığı $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$'dir (%50).

**8** Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Bezelyelerde sarı tohum rengi (S) yeşil tohum rengine (s) baskındır. Sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasıyla elde edilen tohumların bir kısmı yeşildir.

**Ata bezelyelerin genotiplerini nedeniyle yazınız. Oluşan tohumların yeşil olma olasılığını bulunuz.**

**Cevap:** İki ata bezelye de melez döldür (Ss). Yeşil tohum (ss) oluşabilmesi için iki atanın da çekinik s alelini aktarması gerekir.

Ss ile Ss çaprazlanınca SS, Ss, Ss, ss oluşur; yeşil olma olasılığı $\frac{1}{4}$'dir (%25).

**9** Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Bir araştırmacı, saf döl uzun boylu bir bezelyeyi kısa boylu bir bezelyeyle çaprazlıyor. Ardından 1. kuşakta elde ettiği bitkileri kendi aralarında çaprazlıyor. Bitki boyunda uzunluk özelliği (U), kısalık özelliğine (u) baskındır.

**1. kuşaktaki bezelyelerin genotipini yazınız. 2. kuşakta kısa boylu bezelye oluşma olasılığını yüzde olarak bulunuz.**

**Cevap:** UU ile uu çaprazlanır; 1. kuşaktaki bezelyelerin hepsi Uu (melez döl, uzun boylu) olur.
Uu ile Uu çaprazlanınca UU, Uu, Uu, uu oluşur; kısa boylu (uu) bezelye oluşma olasılığı %25'tir.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....